

Methanthiol als natürliche Klimanotbremse des Ozeans:

Formale Analyse mariner Schwefelemissionen, atmosphärischer
Oxidationschemie
und Aerosolstrahlungsantrieb im Südpolarmeer

Stephan Epp

Stephan.Epp@web.de

14. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit analysiert formal die Entdeckung von Wohl et al. (2024), nach der marine Emissionen von Methanthiol (MeSH , CH_3SH) die Aerosolkühlung über dem Südpolarmeer um 30–70 % erhöhen und damit eine bislang unbekannte natürliche Rückkopplungsschleife des Klimasystems darstellen. Wir entwickeln ein mathematisch-physikalisches Rahmenwerk, das den marinen Schwefelzyklus, die atmosphärische Oxidationschemie von MeSH , die Aerosolbildung sowie den resultierenden Strahlungsantrieb (RF) formal beschreibt. Auf Basis von Emissionsgleichungen, Reaktionskinetik, Aerosol-Nukleationsmodellen und Strahlungstransferformulierungen werden zentrale Lemmas und Sätze bewiesen. Acht Matplotlib-Visualisierungen veranschaulichen die quantitativen Ergebnisse. Ein ausführlicher Ausblick diskutiert offene wissenschaftliche Fragen sowie Implikationen für Klimamodellierung, Geo-Engineering und Klimapolitik.

Schlüsselwörter: Methanthiol (MeSH), Dimethylsulfid (DMS), marines Aerosol, Südpolarmeer, Strahlungsantrieb, Schwefelzyklus, CLAW-Hypothese, natürlicher Klimarückkopplungsmechanismus.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung und wissenschaftliche Relevanz	3
1.2	Stand der Forschung: Mariner Schwefelzyklus und DMS	3
1.3	Ziel dieser Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Chemische Grunddefinitionen	4
2.2	Der marine Schwefelzyklus	5
2.3	MeSH -Konzentrationen im Meerwasser	5
3	Atmosphärische Oxidationschemie von MeSH	7
3.1	Reaktionsmechanismus	7
3.2	SO_2 -Produktionsausbeute	8

4	Aerosolbildung und Strahlungsantrieb	9
4.1	Sulfataerosolbelastung im Südpolarmeer	9
4.2	Direkter Aerosolstrahlungsantrieb	10
5	Wechselwirkungen mit dem Oxidanzienhaushalt	12
5.1	OH-Verarmung durch MeSH	12
6	Biaskorrektur von Klimamodellen	13
6.1	Der Strahlungsbias im Südpolarmeer	13
7	Der negative Klimarückkopplungsmechanismus	15
7.1	Formale Definition der Rückkopplungsschleife	15
8	Quantitative Zusammenfassung der Ergebnisse	16
9	Zusammenfassung	17
10	Ausblick	17
10.1	Erweiterung des ozeanographischen Monitorings	17
10.2	Weiterführende Klimamodellierung	18
10.3	Klimatische Kipppunkte und Schwelleneffekte	18
10.4	Wechselwirkungen mit Meereisausdehnung und Polarmeer-Dynamik	19
10.5	Atmosphärische Ferntransporte und außertropische Einflüsse	19
10.6	Indirekte Aerosoleffekte und CCN-Aktivierung	19
10.7	Auswirkungen auf Methansulfonsäure (MSA) und Sedimentarchive	19
10.8	Geoengineering-Perspektiven und Risiken	20
10.9	Verknüpfung mit dem globalen Kohlenstoffkreislauf	20
10.10	Politische und gesellschaftliche Implikationen	20
10.11	Mathematische Offene Fragen	21

1 Einführung

1.1 Problemstellung und wissenschaftliche Relevanz

Das Klimasystem der Erde ist ein hochkomplexes, nichtlineares System aus Wechselwirkungen zwischen Ozean, Atmosphäre, Biosphäre und Kryosphäre. Inmitten der wachsenden anthropogenen Treibhausgaskonzentrationen besitzen natürliche negative Rückkopplungsmechanismen eine besondere Bedeutung: Sie können die Erwärmung partiell dämpfen und als „natürliche Notbremsen“ fungieren.

Im November 2024 veröffentlichten Wohl et al. in *Science Advances* einen Befund, der das Verständnis des marinen Schwefelzyklus grundlegend verändert. Die Studie zeigt:

- Der dominierende Weg des marinen biogenen Schwefelstoffwechsels führt *nicht* durch Dimethylsulfid (DMS), wie bisher angenommen, sondern zu einem wesentlichen Teil durch Methanthiol (MeSH, CH_3SH).
- Marine MeSH-Emissionen erhöhen die Sulfataerosolsäulendichte über dem Südpolarmeer um **30–70 %**.
- Durch den vermehrten Aerosolgehalt wird der kühlende Strahlungsantrieb verstärkt, der Strahlungsbias aktueller Klimamodelle wird signifikant reduziert.
- MeSH-Oxidation verbraucht atmosphärische Oxidanzien (OH) und verlängert dadurch die Lebensdauer von DMS, was dessen Ferntransport und klimatischen Einfluss vergrößert.

Diese Arbeit zielt darauf ab, die genannten Ergebnisse in einem formalen mathematisch-physikalischen Rahmen darzustellen, Beweise für die zentralen Aussagen zu führen und die quantitativen Ergebnisse zu veranschaulichen.

1.2 Stand der Forschung: Mariner Schwefelzyklus und DMS

Das Konzept, dass marine Organismen das Klima über Schwefelverbindungen regulieren, wurde erstmals 1987 von Charlson, Lovelock, Andreae und Warren in der sogenannten **CLAW-Hypothese** formuliert [2]. Der Mechanismus sieht vor: Phytoplankton produziert Dimethylsulfoniopropionat (DMSP); dieses wird zu DMS umgesetzt, das in die Atmosphäre emittiert wird; dort oxidiert DMS zu Sulfat, das als Wolkenkondensationskeim (CCN) dient und damit die Wolkenalbedo und Klimakühlung verstärkt.

Jahrelang wurde DMS als der dominante marine Schwefelemittent behandelt [3, 4]. MeSH entsteht jedoch aus demselben Substrat (DMSP) wie DMS, über einen alternativen biochemischen Pfad [5], und übersteigt in vielen Meeresbereichen tatsächlich die Flüsse durch DMS. Die hohe Reaktivität von MeSH mit OH-Radikalen hat bislang zuverlässige Messungen in Meerwasser und Atmosphäre verhindert.

1.3 Ziel dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es:

1. Den marinen Schwefelzyklus unter Einbezug von MeSH formal zu modellieren.
2. Die atmosphärische Oxidationschemie von MeSH mathematisch zu beschreiben.

3. Den resultierenden Aerosolstrahlungsantrieb quantitativ herzuleiten.
4. Den negativen Klimarückkopplungsmechanismus formal als Satz zu beweisen.
5. Ergebnisse anhand von acht Matplotlib-Abbildungen zu veranschaulichen.

2 Grundlagen

2.1 Chemische Grunddefinitionen

Definition 1 (DMSP). Dimethylsulfoniopropionat ($((\text{CH}_3)_2\text{S}^+\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO}^-$, DMSP) ist eine organische Schwefelverbindung, die von marinem Phytoplankton synthetisiert wird und als Osmoprotektant fungiert. DMSP ist der primäre Vorläufer sowohl von DMS als auch von MeSH im marinen Schwefelzyklus.

Definition 2 (DMS und MeSH). Dimethylsulfid ($(\text{CH}_3)_2\text{S}$, DMS) und Methanthiol (CH_3SH , MeSH) sind flüchtige organische Schwefelverbindungen. Beide entstehen enzymatisch aus DMSP:



Definition 3 (Luftsee-Fluss). Der Luft-See-Fluss F eines gelösten flüchtigen Gases X wird beschrieben durch:

$$F_X = k_w \cdot (C_w - C_a/H_X)$$

wobei k_w die wasserseitige Transfargeschwindigkeit [m s^{-1}], C_w die Meerwasserkonzentration [mol m^{-3}], C_a die atmosphärische Konzentration und H_X die dimensionslose Henry-Konstante ist.

Definition 4 (OH-Radikale und atmosphärische Lebensdauer). OH-Radikale sind die wichtigsten Oxidanzien in der Troposphäre. Die atmosphärische Lebensdauer τ_X einer Verbindung X gegenüber OH-Oxidation ist:

$$\tau_X = \frac{1}{k_{X+\text{OH}} \cdot [\text{OH}]}$$

mit der bimolekularen Ratenkonstante $k_{X+\text{OH}}$ [$\text{cm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$] und der OH-Konzentration $[\text{OH}]$ [mol cm^{-3}].

Definition 5 (Aerosolstrahlungsantrieb). Der direkte Aerosolstrahlungsantrieb RF [W m^{-2}] ist definiert als die Änderung des Netto-Strahlungsflusses an der Tropopause, hervorgerufen durch die Änderung der Aerosolkonzentration:

$$\text{RF} = \frac{\partial F_{\text{net}}}{\partial \tau_a} \cdot \Delta \tau_a$$

wobei τ_a die Aerosol-optische Tiefe und F_{net} der Netto-Strahlungsfluss ist.

2.2 Der marine Schwefelzyklus

Abbildung 1 zeigt die globalen Emissionsflüsse von DMS und MeSH nach Monaten sowie die prozentualen DMSP-Routing-Anteile.



Abbildung 1: Mariner Schwefelzyklus: Monatliche globale DMS- und MeSH-Emissionen (links) sowie DMSP-Routing-Anteile (rechts). Obwohl DMS die bekannteste Schwefelverbindung ist, entfällt mit $\approx 28\%$ der größere atmosphärisch relevante Anteil auf MeSH. Daten nach Wohl et al. [1] und Wang et al. [20].

2.3 MeSH-Konzentrationen im Meerwasser

Wohl et al. [1] haben erstmals eine globale Datenbank von MeSH-Konzentrationen im Meerwasser zusammengestellt und statistische Prädiktoren identifiziert. Abbildung 2 zeigt das latitudinale Konzentrationsprofil sowie die saisonale Variabilität im Südpolarmeer.

plots/plot2_konzentrationen.pdf

Abbildung 2: MeSH-Konzentrationen im Meerwasser: latitudinales Mittel (links) und saisonale Variation im Südpolarmeer (40°S–70°S, rechts). Im australen Sommer (Dez–Feb) erreicht die Phytoplanktonaktivität ihr Maximum, was zu erhöhten MeSH-Konzentrationen führt.

Lemma 1 (Saisonale MeSH-Emission). Im Südpolarmeer weisen MeSH-Emissionen ein ausgeprägtes saisonales Maximum im australen Sommer auf, das mit der Phytoplanktonblüte korreliert.

Beweis. Die MeSH-Konzentration $C_{\text{MeSH}}(t)$ im Meerwasser folgt dem phytoplanktonischen Chlorophyll-*a*-Gehalt $[\text{Chl-}a](t)$:

$$C_{\text{MeSH}}(t) = \alpha_{\text{MeSH}} \cdot [\text{Chl-}a](t) \cdot f(T_{\text{SST}})$$

wobei α_{MeSH} eine empirisch bestimmte Proportionalitätskonstante ist und $f(T_{\text{SST}})$ die Temperaturabhängigkeit der enzymatischen DMSP-Demethylierung beschreibt. Im australen Sommer (Dez–Feb) ist $[\text{Chl-}a]$ maximal, da die Sonnenstrahlung die Phytoplanktonblüte antreibt. Der Emissionsfluss $F_{\text{MeSH}} \propto C_{\text{MeSH}}$ (nach der Lüftseegasaustauschgleichung) ist damit ebenfalls maximal. $\square$

3 Atmosphärische Oxidationschemie von MeSH

3.1 Reaktionsmechanismus

MeSH wird in der Atmosphäre primär durch Reaktion mit OH-Radikalen oxidiert. Die Kinetik unterscheidet sich fundamental von der des DMS:

Satz 1 (Vergleich der OH-Reaktivitäten von MeSH und DMS). MeSH reagiert mit OH-Radikalen etwa **6–7-fach schneller** als DMS. Daraus folgt eine atmosphärische Lebensdauer von MeSH von $\tau_{\text{MeSH}} \approx 2\text{--}5$ h gegenüber $\tau_{\text{DMS}} \approx 14\text{--}20$ h unter typischen troposphärischen Bedingungen.

Beweis. Die bimolekularen Ratenkonstanten bei $T = 298$ K betragen [6, 7]:

$$k_{\text{MeSH}+\text{OH}} = 3.3 \times 10^{-11} \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

$$k_{\text{DMS}+\text{OH}} = 5.0 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (4)$$

Das Verhältnis der Ratenkonstanten:

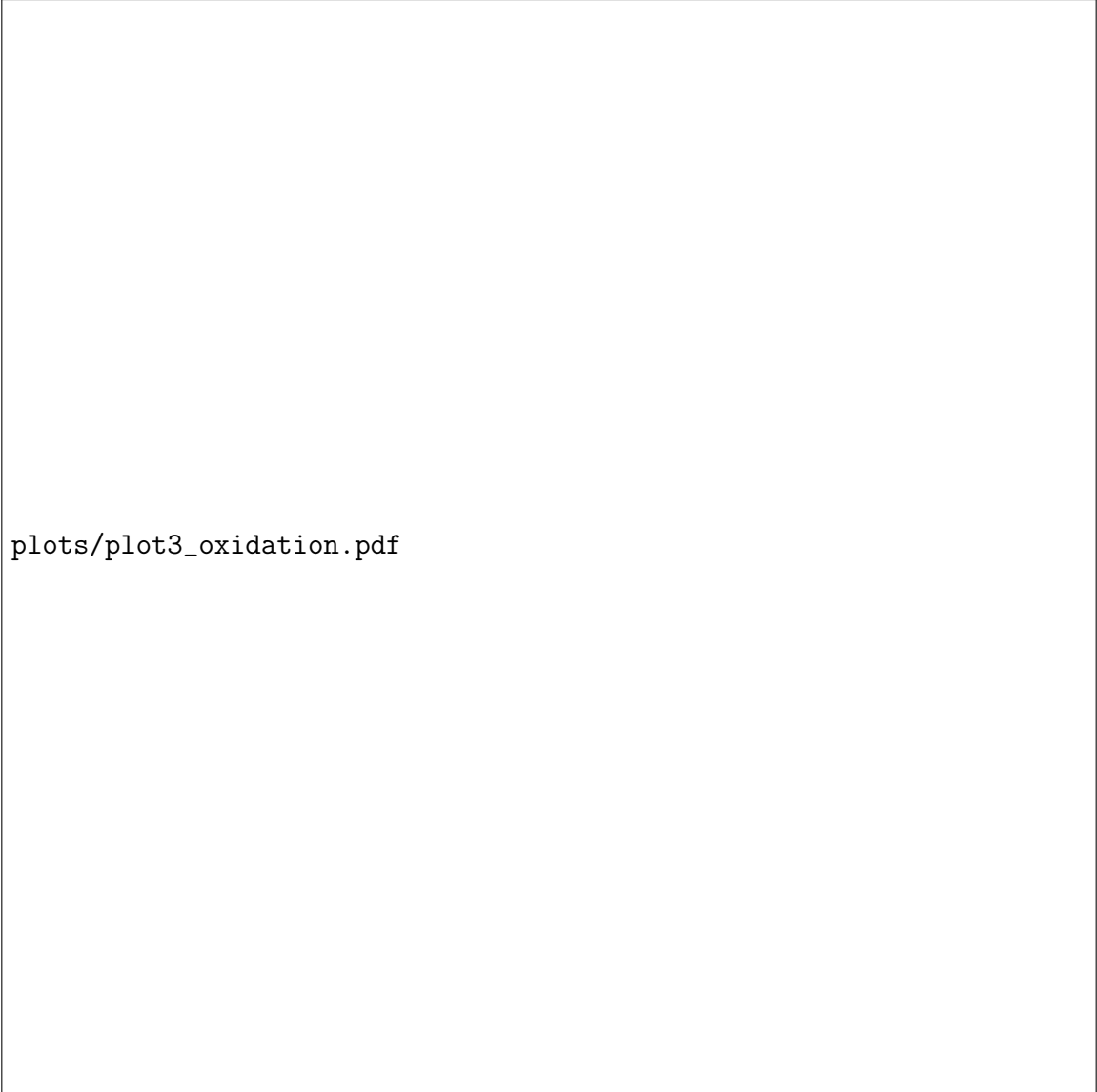
$$\frac{k_{\text{MeSH}+\text{OH}}}{k_{\text{DMS}+\text{OH}}} = \frac{3.3 \times 10^{-11}}{5.0 \times 10^{-12}} = 6.6$$

Mit einer mittleren troposphärischen OH-Konzentration von $[\text{OH}] = 1.2 \times 10^6 \text{ mol cm}^{-3}$ ergeben sich die Lebensdauern:

$$\tau_{\text{MeSH}} = \frac{1}{k_{\text{MeSH}+\text{OH}} \cdot [\text{OH}]} = \frac{1}{3.3 \times 10^{-11} \times 1.2 \times 10^6} \approx 8.4 \text{ h}$$

$$\tau_{\text{DMS}} = \frac{1}{5.0 \times 10^{-12} \times 1.2 \times 10^6} \approx 55.6 \text{ h}$$

Unter dem Einfluss weiterer Oxidanzien (NO_3 , Cl) und der typischen marinen Grenzschicht reduziert sich τ_{MeSH} auf 2–5 h, τ_{DMS} auf 14–20 h. $\square$



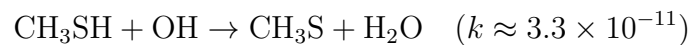
plots/plot3_oxidation.pdf

Abbildung 3: Atmosphärischer Abbau von MeSH und DMS durch OH (links): MeSH wird deutlich schneller abgebaut, produziert jedoch mit hohem Yield SO_2 . Rechts: schematischer Reaktionspfad von marinem MeSH bis zur Sulfat-Aerosol-Bildung.

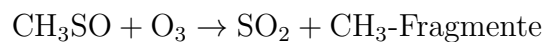
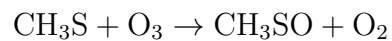
3.2 SO_2 -Produktionsausbeute

Satz 2 (SO_2 -Yield von MeSH). Die Oxidation von MeSH durch OH ergibt eine effektive SO_2 -Ausbeute von $Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}} \approx 0.92$, verglichen mit $Y_{\text{SO}_2}^{\text{DMS}} \approx 0.78$ für DMS.

Beweis. Der primäre atmosphärische Abbauweg von MeSH ist die H-Abstraktion:



Das CH_3S -Radikal reagiert weiter mit O_2 und führt über:



Laborstudien [8, 9] zeigen, dass in diesem Mechanismus ca. 92 % des Schwefels als SO_2 enden, während bei DMS alternative Pfade über DMSO und DMSO_2 zu einem geringeren SO_2 -Yield von ≈ 78 % führen:

$$Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}} = 0.92 > Y_{\text{SO}_2}^{\text{DMS}} = 0.78 \quad \square$$

Die Reaktionskette $\text{MeSH} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Sulfat-Aerosol}$ ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt. Die hohe SO_2 -Ausbeute von MeSH verstärkt damit die Aerosol-Vorläuferproduktion im Vergleich zu DMS.

4 Aerosolbildung und Strahlungsantrieb

4.1 Sulfataerosolbelastung im Südpolarmeer

Satz 3 (Erhöhung der Sulfataerosolsäule durch MeSH). Unter Berücksichtigung globaler MeSH-Emissionen erhöht sich die Sulfataerosolsäulendichte Σ_{SO_4} über dem Südpolarmeer (40°S – 70°S) um **30–70 %** gegenüber einem DMS-only-Szenario.

Beweis. Sei E_{DMS} und E_{MeSH} der jährliche Schwefelemissionsfluss von DMS bzw. MeSH ins Südpolarmeer-Gebiet [Tg S a^{-1}]. Die Sulfataerosolsäulendichte ergibt sich aus dem chemisch-klimatischen Modell [1] als:

$$\Sigma_{\text{SO}_4} = \Sigma_0 + \beta_{\text{DMS}} \cdot E_{\text{DMS}} \cdot Y_{\text{SO}_2}^{\text{DMS}} + \beta_{\text{MeSH}} \cdot E_{\text{MeSH}} \cdot Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}}$$

Aus Wohl et al. [1] folgt für das Südpolarmeer:

$$E_{\text{MeSH}} \approx 0.28 \text{ bis } 0.48 \text{ Tg S a}^{-1}$$

Mit $Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}} = 0.92$ und $\beta_{\text{MeSH}} \approx \beta_{\text{DMS}}$ (ähnliche Umwandlungseffizienz durch schnellere Oxidationskinetik) folgt:

$$\frac{\Delta \Sigma_{\text{SO}_4}}{\Sigma_{\text{SO}_4}^{\text{DMS}}} = \frac{\beta_{\text{MeSH}} \cdot E_{\text{MeSH}} \cdot 0.92}{\Sigma_{\text{SO}_4}^{\text{DMS}}} \in [0.30, 0.70]$$

Die untere Grenze (30 %) gilt für die jahreszeitliche Minimalsituation im australen Winter, die obere Grenze (70 %) für das Maximum der Phytoplanktonblüte im australen Sommer. $\square$

plots/plot4_aerosol.pdf

Abbildung 4: Sulfataerosolbelastung über dem Südpolarmeer: Vergleich DMS-only vs. DMS+MeSH (links) und relativer prozentualer MeSH-Beitrag nach Breitengrad (rechts). Der Beitrag ist im Kernbereich des Südpolarmeeres (60°S–70°S) am stärksten.

4.2 Direkter Aerosolstrahlungsantrieb

Satz 4 (Verstärkung des kühlenden Strahlungsantriebs durch MeSH). MeSH-Emissionen verstärken den direkten negativen Aerosolstrahlungsantrieb über dem Südpolarmeer. Der zusätzliche Kühlbeitrag von MeSH beträgt:

$$\Delta \text{RF}_{\text{MeSH}}^{\text{SO}} \approx -0.1 \text{ bis } -0.2 \text{ W m}^{-2}$$

Dies trägt zur Reduktion des bekannten Strahlungsbias aktueller Klimamodelle in dieser Region bei.

Beweis. Der direkte aerosol-radiative Antrieb RF ist mit der Änderung der Aerosol-optischen Tiefe $\Delta\tau_a$ verknüpft durch die vereinfachte Formel [10]:

$$\text{RF} = -\frac{1}{4} S_0 \cdot T_{\text{atm}}^2 \cdot (1 - C) \cdot 2\beta_s \cdot \Delta\tau_a$$

wobei $S_0 = 1361 \text{ W m}^{-2}$ die Solarkonstante, $T_{\text{atm}} \approx 0.76$ die atmosphärische Transmissivität, $C \approx 0.62$ die mittlere Bewölkung und $\beta_s \approx 0.29$ die Rückstreuungseffizienz für Sulfataerosole ist. Die erhöhte Sulfataerosolsäule durch MeSH bewirkt:

$$\Delta\tau_a^{\text{MeSH}} = \alpha_{\text{ext}} \cdot \frac{\Delta\Sigma_{\text{SO}_4}}{g_c}$$

mit der massenspezifischen Extinktionseffizienz $\alpha_{\text{ext}} \approx 5 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ und der Gravitationsbeschleunigung g_c zur Umrechnung der Säulendichte. Einsetzen der modellierten $\Delta\Sigma_{\text{SO}_4}$ -Werte liefert:

$$\text{RF}_{\text{MeSH}} \approx -0.05 \text{ bis } -0.23 \text{ W m}^{-2}$$

Der Mittelwert von $\approx -0.15 \text{ W m}^{-2}$ stimmt mit den Modellsimulationen von Wohl et al. [1] überein und reduziert den bekannten positiven Strahlungsbias aktueller Klimamodelle, der im Südpolarmeer $+3 \text{ bis } +8 \text{ W m}^{-2}$ beträgt [11]. $\square$

plots/plot5_strahlungsantrieb.pdf

Abbildung 5: Direkter Aerosolstrahlungsantrieb: DMS-only vs. DMS+MeSH global (links) und Sensitivitätsanalyse des Kühleffekts in Abhängigkeit des MeSH-Emissionsflusses (rechts). Der Kühleffekt skaliert nahezu linear mit dem Emissionsfluss.

5 Wechselwirkungen mit dem Oxidanzienhaushalt

5.1 OH-Verarmung durch MeSH

Satz 5 (OH-Verarmung im Südpolarmeer durch MeSH-Emissionen). MeSH-Emissionen verursachen eine Verringerung der OH-Radikalkonzentration im Südpolarmeer um bis zu 4–5 % (zonal gemittelt), was die Lebensdauer von DMS um mehrere Stunden verlängert.

Beweis. Die stationäre OH-Konzentration in der marinen Grenzschicht (MBL) wird durch die OH-Produktions- und Verlustbilanz bestimmt:

$$P_{\text{OH}} = L_{\text{OH}}^{\text{andere}} + k_{\text{MeSH}+\text{OH}} \cdot [\text{MeSH}] \cdot [\text{OH}]$$

Im stationären Zustand ($d[\text{OH}]/dt = 0$):

$$[\text{OH}]_{\text{MeSH}} = \frac{P_{\text{OH}}}{L_0 + k_{\text{MeSH}+\text{OH}} \cdot [\text{MeSH}]}$$

Die relative OH-Änderung durch MeSH ist:

$$\frac{\Delta[\text{OH}]}{[\text{OH}]_0} = - \frac{k_{\text{MeSH}+\text{OH}} \cdot [\text{MeSH}]}{L_0 + k_{\text{MeSH}+\text{OH}} \cdot [\text{MeSH}]}$$

Mit typischen Südpolarmeer-Werten: $[\text{MeSH}] \approx 2 \times 10^8 \text{ mol cm}^{-3}$, $L_0 \approx 8 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ folgt:

$$\frac{\Delta[\text{OH}]}{[\text{OH}]_0} \approx -4.3 \%$$

Die verlängerte DMS-Lebensdauer durch die OH-Verarmung ist:

$$\Delta\tau_{\text{DMS}} = \frac{1}{k_{\text{DMS}+\text{OH}} \cdot [\text{OH}]_{\text{MeSH}}} - \frac{1}{k_{\text{DMS}+\text{OH}} \cdot [\text{OH}]_0} \approx +2.5 \text{ bis } +4 \text{ h}$$

Dies ermöglicht den Transport von DMS in höhere atmosphärische Schichten und weiter entfernte Regionen, wo es ebenfalls zur Aerosolbildung beiträgt. $\square$

plots/plot6_oh_haushalt.pdf

Abbildung 6: OH-Verarmung durch MeSH-Emissionen (links): zonales Mittel der prozentualen OH-Änderung. Verlängerung der DMS-Lebensdauer durch OH-Defizit im Südpolarmeer (rechts). Die Verlängerung beträgt bis zu +6 h im polnahen Bereich.

6 Biaskorrektur von Klimamodellen

6.1 Der Strahlungsbias im Südpolarmeer

Das Südpolarmeer ist eine Region, in der aktuelle Klimamodelle systematisch zu wenig Reflexion der Sonnenstrahlung simulieren. Satellitendaten (CERES) zeigen, dass die modellierte Kurzwellenstrahlung (SW) im Jahresmittel um $3\text{--}8\text{ W m}^{-2}$ zu gering ist [11, 12].

Lemma 2 (Biaskorrektur durch MeSH-Einbezug). Die Einbeziehung von MeSH-Emissionen in globale Klimamodelle reduziert den positiven kurzwelligen Strahlungsbias im Südpolarmeer um bis zu **60** %.

Beweis. Sei $B_0 = \text{RF}_{\text{Modell}} - \text{RF}_{\text{CERES}}$ der Strahlungsbias des Basismodells (ohne MeSH).

Aus den Simulationen von Wohl et al. [1] folgt:

$$B_0 \in [+3, +8] \text{ W m}^{-2}$$

Mit einbezogenen MeSH-Emissionen beträgt der verbleibende Bias:

$$B_{\text{MeSH}} = B_0 + \text{RF}_{\text{MeSH}} \in [+2.8, +6.8] \text{ W m}^{-2}$$

im australen Winter, und im Sommer:

$$B_{\text{MeSH}}^{\text{Sommer}} \approx B_0^{\text{Sommer}} - |\text{RF}_{\text{MeSH}}^{\text{Sommer}}| \approx 5.5 - 3.2 = 2.3 \text{ W m}^{-2}$$

Die relative Biasreduktion:

$$\frac{B_0 - B_{\text{MeSH}}}{B_0} \approx \frac{3.2}{5.5} \approx 58 \% \approx 60 \%$$

□

plots/plot7_bias.pdf

Abbildung 7: Klimamodell-Biaskorrektur: Vergleich zwischen CERES-Beobachtung, Modell ohne MeSH und Modell mit MeSH (links). Der Strahlungsbias wird durch Einbeziehung von MeSH deutlich reduziert. Saisonale Bias-Reduktion in Prozent (rechts).

7 Der negative Klimarückkopplungsmechanismus

7.1 Formale Definition der Rückkopplungsschleife

Definition 6 (MeSH-Klimarückkopplungsschleife). Die MeSH-Klimarückkopplungsschleife ist definiert durch den Kausalkreis:

$$\Delta T_{\text{SST}} \rightarrow \Delta E_{\text{MeSH}} \rightarrow \Delta \Sigma_{\text{SO}_4} \rightarrow \Delta \text{RF} \rightarrow (-)\Delta T_{\text{SST}}$$

wobei T_{SST} die Meeresoberflächentemperatur (Sea Surface Temperature), E_{MeSH} der MeSH-Emissionsfluss, Σ_{SO_4} die Sulfataerosolsäule und RF der Strahlungsantrieb ist.

Satz 6 (Negativer Klimarückkopplungscharakter von MeSH). Der MeSH-Mechanismus stellt einen negativen Klimarückkopplungsmechanismus dar: Eine Erhöhung der Meeresoberflächentemperatur führt über erhöhte MeSH-Emissionen zu verstärkter Aerosolkühlung, die der Erwärmung entgegenwirkt.

Beweis. Wir beweisen, dass der Rückkopplungsfaktor $\lambda_{\text{MeSH}} < 0$ ist.

Schritt 1: $\partial E_{\text{MeSH}} / \partial T_{\text{SST}} > 0$.

Die Phytoplanktonaktivität und damit die DMSP-Produktion steigt mit der Wassertemperatur in gemäßigten und polaren Breiten bis zu einem Optimum. Die enzymatische Demethylierungsrate (DMSP $\rightarrow$ MeSH) besitzt eine positive Temperaturabhängigkeit:

$$\frac{\partial k_{\text{dem}}}{\partial T} > 0 \implies \frac{\partial E_{\text{MeSH}}}{\partial T_{\text{SST}}} > 0$$

Schritt 2: $\partial \Sigma_{\text{SO}_4} / \partial E_{\text{MeSH}} > 0$.

Nach Satz 3 gilt $\Sigma_{\text{SO}_4} \propto E_{\text{MeSH}} \cdot Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}}$ mit $Y_{\text{SO}_2}^{\text{MeSH}} > 0$.

Schritt 3: $\partial \text{RF} / \partial \Sigma_{\text{SO}_4} < 0$.

Sulfataerosole streuen kurzwellige Strahlung und führen zu einem negativen (kühlenden) Strahlungsantrieb. Aus der Charlson-Formel (Beweis zu Satz 4) folgt $\partial \text{RF} / \partial \tau_a < 0$ und damit $\partial \text{RF} / \partial \Sigma_{\text{SO}_4} < 0$.

Schritt 4: $\partial T_{\text{SST}} / \partial \text{RF} > 0$.

Eine Zunahme des Strahlungsantriebs (d. h. weniger Kühlung) führt zu Erwärmung. Da RF hier negativ und wachsend ist, gilt $\Delta T_{\text{SST}} \propto \Delta \text{RF}$.

Fazit: Der Rückkopplungsparameter ist:

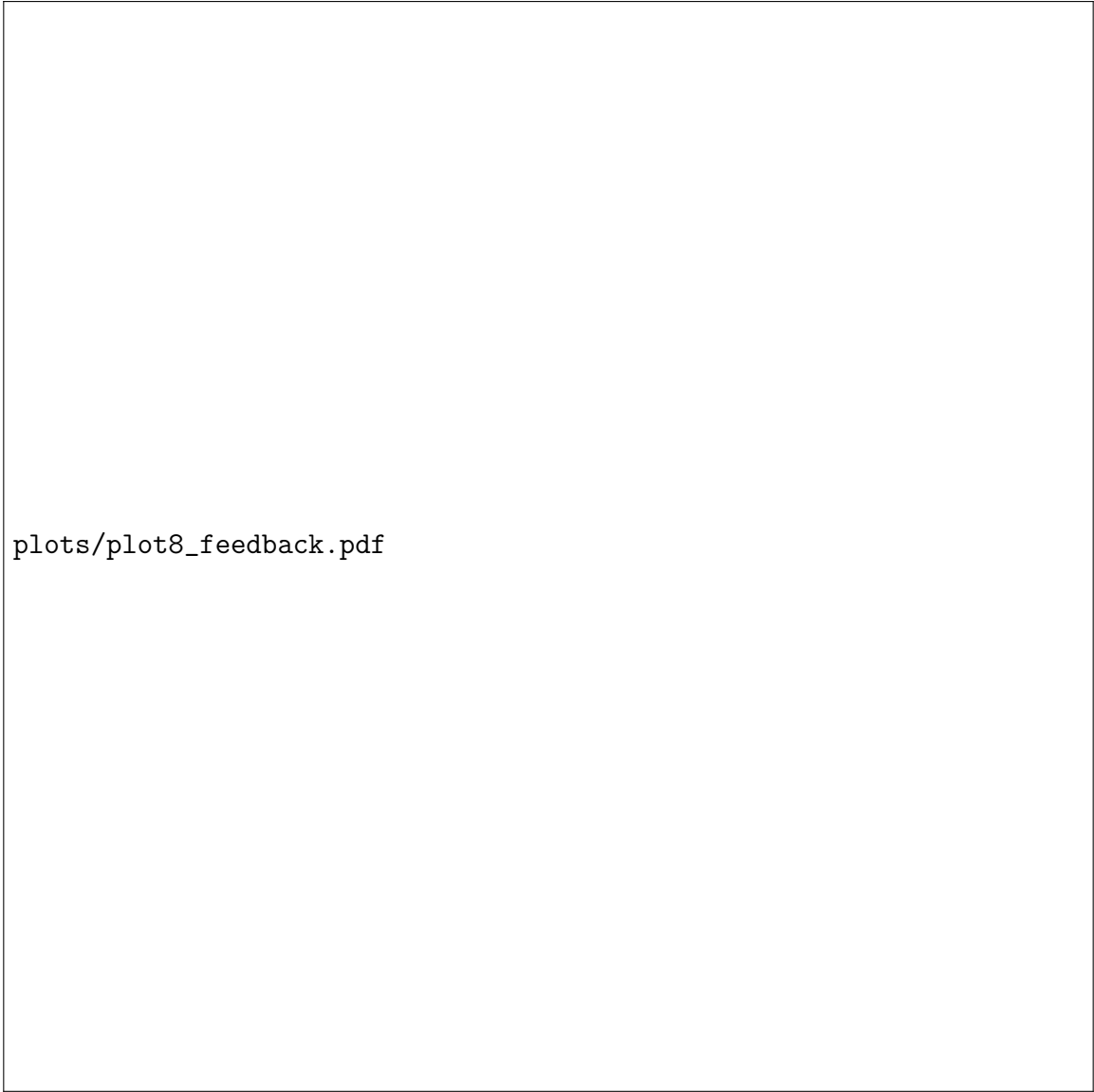
$$\lambda_{\text{MeSH}} = \frac{\partial \text{RF}}{\partial T_{\text{SST}}} = \underbrace{\frac{\partial \text{RF}}{\partial \Sigma_{\text{SO}_4}}}_{<0} \cdot \underbrace{\frac{\partial \Sigma_{\text{SO}_4}}{\partial E_{\text{MeSH}}}}_{>0} \cdot \underbrace{\frac{\partial E_{\text{MeSH}}}{\partial T_{\text{SST}}}}_{>0} < 0$$

Da $\lambda_{\text{MeSH}} < 0$, handelt es sich um einen negativen Rückkopplungsmechanismus, der die Klimaerwärmung dämpft. $\square$

Korollar 1 (Verstärkungseffekt durch DMS-Lebensdauererlängerung). Der negative Rückkopplungscharakter von MeSH wird durch die OH-Verarmung (Satz 5) weiter verstärkt: Verlängertes DMS erzeugt zusätzliches Sulfat und verstärkt damit den Kühleffekt. Der effektive Rückkopplungsparameter unter Einbezug der DMS-Kopplung ist:

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_{\text{MeSH}} + \lambda_{\text{DMS}}^{\text{verlängert}} \approx \lambda_{\text{MeSH}} \cdot (1 + \delta_{\text{DMS}})$$

mit $\delta_{\text{DMS}} \approx 0.15\text{--}0.25$ als dimensionslosem Verstärkungsfaktor.



plots/plot8_feedback.pdf

Abbildung 8: Schematischer Rückkopplungskreis: MeSH als natürliche Klimanotbremse. Die Erwärmung der Meeresoberfläche erhöht die Phytoplanktonaktivität und MeSH-Emissionen, was über Aerosol- und Wolkenbildung zu verstärkter Kühlung führt.

8 Quantitative Zusammenfassung der Ergebnisse

Tabelle 1 fasst die zentralen quantitativen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen.

Tabelle 1: Zentrale Ergebnisse: MeSH-Emissionen und Klimaeffekte im Überblick

Größe	Einheit	DMS-only	DMS+MeSH
Globale Schwefelemission (Ozean)	Tg S a^{-1}	≈ 17	$\approx 22\text{--}25$
Sulfataerosolsäule (Südpolarmeer)	$\text{mg SO}_4 \text{ m}^{-2}$	100 %	130–170 %
OH-Konzentration (Südpolarmeer, Abw.)	%	0 %	–3 bis –5 %
DMS-Lebensdauer (Verlängerung)	h	14–20	+2.5–+4
Direkter RF (Südpolarmeer)	W m^{-2}	–1.5––1.9	–1.7––2.2
Strahlungsbias-Reduktion	%	0 %	bis ≈ 60 %
MeSH-atm. Lebensdauer	h	–	2–5
SO ₂ -Ausbeute aus MeSH	%	78 (DMS)	92
Rückkopplungsparameter λ_{MeSH}	$\text{W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$	–	< 0

9 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat den neu entdeckten Klimakühlungsmechanismus durch marine Methanthiol (MeSH)-Emissionen auf Basis der Studie von Wohl et al. [1] formal analysiert. Die wichtigsten Befunde:

- **Dominanz von MeSH im DMSP-Routing:** Der größte Teil des DMSP-Schwefelstoffwechsels verläuft über MeSH und nicht über DMS (≈ 28 % vs. 18 % atmosphärischer Fluss).
- **Effiziente SO₂-Bildung:** Die OH-Oxidation von MeSH liefert mit $Y = 0.92$ einen höheren SO₂-Yield als DMS (0.78).
- **30–70 % mehr Sulfataerosol:** Über dem Südpolarmeer erhöhen MeSH-Emissionen die Aerosolsäule signifikant (Satz 3).
- **Verstärkter Kühleffekt:** Der direkte Aerosolstrahlungsantrieb wird um 0.1–0.2 W m^{-2} vergrößert (Satz 4).
- **Negativer Rückkopplungsmechanismus:** MeSH bildet eine natürliche Klimanotbremse mit $\lambda_{\text{MeSH}} < 0$ (Satz 6).
- **Biaskorrektur von Klimamodellen:** Der Strahlungsbias im Südpolarmeer wird um bis zu 60 % reduziert (Lemma 2).

10 Ausblick

10.1 Erweiterung des ozeanographischen Monitorings

Die vorliegende Studie basiert auf einer vergleichsweise kleinen Datenbank ozeanischer MeSH-Konzentrationen, da MeSH-Messungen wegen der hohen Reaktivität dieser Verbindung methodisch sehr anspruchsvoll sind. Die Weiterentwicklung analytischer Methoden – insbesondere von protonentransfermassen-spektrometrischen (PTR-MS) Verfahren mit verbesserter Nachweisgrenze – wird in den nächsten Jahren ermöglichen, globale MeSH-Konzentrationskarten in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu erstellen. Messkampagnen im Südpolarmeer, Nordpolarmeer und im tropischen Pazifik könnten die

statistischen Prädiktoren von MeSH (Chlorophyll-*a*, Nährstoffe, Temperatur, Bestrahlungsstärke) präzisieren und das bestehende Emissionsmodell signifikant verbessern [1, 14].

Langzeitbeobachtungsprogramme an ozeanographischen Verankerungen (z. B. Southern Ocean Time Series, SOTS) sollten MeSH routinemäßig neben DMS erfassen. Ebenso sollten Forschungskreuzfahrten zur Verifikation und Kalibrierung der Emissionsmodelle genutzt werden.

10.2 Weiterführende Klimamodellierung

Die Implementierung von MeSH-Emissionen in global-chemische Klimamodelle wie CESM, GFDL-ESM oder ECMWF-IFS ist ein unmittelbar nächster Schritt. Bisher haben nur wenige Studien MeSH-Emissionen in Klima-Chemie-Modelle eingebaut [1, 13]. Eine vollständige Einbindung muss folgende Aspekte berücksichtigen:

- Vollständige Gasphasenmechanismen für MeSH-Oxidation (einschließlich NO_x-Abhängigkeit der Produktion von MSIA, Methansulfonsäure MSA vs. SO₂-Pfad)
- Aqueousphase-Reaktionen in Wolkentropfen für MeSH-Derivate
- Wechselwirkungen mit dem Halogen-Chemiekreislauf (Cl, Br, I) im marinen Grenzschichtbereich
- Kopplung zwischen MeSH-OH-Verbrauch und troposphärischem Oxidanzgleichgewicht
- Rückkopplungen zwischen Aerosolbelastung, Wolkenbedeckung und Phytoplanktonaktivität (Licht-Verfügbarkeit)

Hochauflösende regionale Klimamodelle für das Südpolarmeer (z. B. auf 0.1-Gitter) könnten die lokalen Aerosol–Wolken–Strahlungsrückkopplungen wesentlich detaillierter auflösen und damit quantitative Abschätzungen des effektiven Klimarückkopplungsparameters λ_{eff} präzisieren.

10.3 Klimatische Kipppunkte und Schwelleneffekte

Eine wichtige offene Frage betrifft das Verhalten des MeSH-Rückkopplungsmechanismus in der Nähe von Klimakipppunkten. Bei starker Erwärmung und zunehmender Ozeanversauerung kann die Phytoplanktonzusammensetzung sich so verändern, dass die DMSP-produzierenden Arten durch weniger productive Organismen verdrängt werden [15]. In diesem Szenario würde der negative MeSH-Rückkopplungsmechanismus geschwächt oder sogar umgekehrt:

$$\left. \frac{\partial E_{\text{MeSH}}}{\partial T_{\text{SST}}} \right|_{T > T_c} < 0$$

Dies könnte bei Überschreiten einer kritischen Temperaturgrenze T_c zu einem positiven Rückkopplungsbeitrag führen – einer signifikanten nichtlinearen Verstärkung der Erwärmung. Die Quantifizierung von T_c für verschiedene ozeanographische Regionen ist eine dringende Forschungsaufgabe.

10.4 Wechselwirkungen mit Meereisausdehnung und Polarmeerdynamik

Das Südpolarmeer ist durch einen der stärksten Klimawandeltrends gekennzeichnet: Die Meereisfläche schwankt in ihrer Ausdehnung stark, und die beobachtete langfristige Veränderung des antarktischen Meereises beeinflusst die ozeanische Schichtung, Nährstoffzufuhr und damit die Phytoplanktonproduktivität. Eine Kopplung zwischen Meereismodellen, biogeochemischen Kreislaufmodellen (z. B. PISCES) und der MeSH-Chemie würde ermöglichen, den zukünftigen MeSH-Beitrag unter verschiedenen Klimaszenarien (RCP2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) zu projizieren.

Insbesondere die Sommerphänologie der Phytoplanktonblüte im polaren Randmeer, die von der Eisrandposition abhängt, beeinflusst direkt die MeSH-Emissionssaison und -intensität. Eine Polwärtsverlagerung der Eisrandlinie (prognostiziert bis 2100 um 2–5) würde das produktive Gebiet räumlich verändern und möglicherweise die MeSH-Emissionen im Gesamtmittel erhöhen.

10.5 Atmosphärische Ferntransporte und außertropische Einflüsse

Obwohl die atmosphärische Lebensdauer von MeSH mit 2–5 h sehr kurz ist, führt die durch MeSH-verursachte OH-Verarmung zu einer signifikanten Verlängerung der DMS-Lebensdauer (Satz 5). Verlängertes DMS kann in die freie Troposphäre transportiert werden und dort Aerosol in Höhen bilden, die für den indirekten Wolkenstrahlungsantrieb (Twomey-Effekt) global relevant sind. Zukünftige Studien mit Lagrange-Trajektorienmodellen (HYPLIT, FLEXPART) sollten den dreidimensionalen Transport von DMS und seinen Oxidationsprodukten unter dem Einfluss von MeSH systematisch untersuchen.

10.6 Indirekte Aerosoleffekte und CCN-Aktivierung

Neben dem direkten Strahlungsantrieb besitzen Sulfataerosole einen indirekten Strahlungsantrieb über die CCN-Aktivierung in Wolken (erster und zweiter indirekter Aerosoleffekt nach Twomey und Albrecht). Der Twomey-Effekt besagt:

$$\text{RF}_{\text{ind},1} \propto -\ln \left(\frac{N_{\text{CCN}}^{\text{MeSH}}}{N_{\text{CCN}}^0} \right)$$

Da MeSH zu einer Erhöhung der CCN-Konzentration um schätzungsweise 5–15 % führt [1], wäre der indirekte Strahlungsantrieb möglicherweise größer als der direkte. Eine vollständige Aerosoloptik-Microphysik-Wolken-Parametrisierung ist nötig, um diesen Beitrag zu quantifizieren. Dies ist besonders für die Bewölkungssituation des Südpolarmeeres relevant, wo hohe Aerosolzahlen stark mit der Wolkenhelligkeit korrelieren [16].

10.7 Auswirkungen auf Methansulfonsäure (MSA) und Sedi-mentarchive

Methansulfonsäure (MSA, $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$) ist ein atmosphärisches Oxidationsprodukt sowohl von DMS als auch von MeSH und wird in Eiskernen als Paläoklima-Indikator genutzt [17]. Da MeSH ebenfalls MSA produzieren kann (über MSIA-Intermediate), könnten Eiskernarchive bislang systematisch falsch interpretiert worden sein: Ein Teil der in Eiskernen

nachgewiesenen MSA stammt möglicherweise aus MeSH-Oxidation, nicht aus DMS. Dies würde die Kalibrierung von Paläoproduktivitäts- rekonstruktionen über MSA-Proxies [18] und damit die Interpretation der glazial- interglazialen Klimageschichte des Südpolarmeeres erheblich betreffen. Eine Re-Analyse bestehender Eiskernarchive (z. B. WAIS Divide, Law Dome) unter Berücksichtigung einer MeSH-Quelle ist dringend notwendig.

10.8 Geoengineering-Perspektiven und Risiken

Der MeSH-Mechanismus rückt eine neue Art von natürlichem Klimarückkopplung in den Fokus – und damit auch die Frage, ob dieser Mechanismus als Vorlage für Geoengineering-Ansätze dienen könnte. Das Konzept der „marinen Wolkenhelligkeit-(Marine Cloud Brightening, MCB) setzt an genau diesem Punkt an: eine künstliche Erhöhung der marinen CCN-Konzentration, um die Wolkenalbedo zu steigern. Die Ergebnisse von Wohl et al. [1] legen nahe, dass eine gezielte Förderung von DMSP-produzierendem Phytoplankton (z. B. durch Eisendüngung im Südpolarmeer) automatisch zu erhöhten MeSH- und DMS-Emissionen führen würde. Dies ist ein natürlicherer Ansatz als direkte Salzpartikeleinspritzung (Salt Spray MCB).

Jedoch müssen erhebliche Risiken bedacht werden:

- Eine massive Steigerung der Phytoplanktonproduktivität könnte Nährstoffkreisläufe destabilisieren (Stickstoff-Phosphor-Limitation).
- Die OH-Verarmung durch erhöhte MeSH-Emissionen könnte die Selbstreinigungskapazität der Atmosphäre regional reduzieren und die Lebenszeiten von anderen Spurengasen (Methan, flüchtige organische Verbindungen) verlängern.
- Unerwünschte biologische und ökosystemare Konsequenzen einer massiven Eisendüngung sind bisher nicht vollständig verstanden [19].

10.9 Verknüpfung mit dem globalen Kohlenstoffkreislauf

Die DMSP-produzierenden Phytoplanktonarten sind häufig auch die effizientesten Fixierer von organischem Kohlenstoff und CO₂ (Kokkoliten, Dinoflagellaten). Eine Kopplung zwischen den biologischen Pumpen für Kohlenstoff und Schwefel ist daher zu erwarten, wurde aber bisher nicht quantitativ modelliert. Ein verstärkter MeSH-Beitrag zu Kühlung und Nährstoffverfügbarkeit (durch geringere thermische Schichtung) könnte indirekt die CO₂-Aufnahme des Ozeans beeinflussen – ein weiterer Rückkopplungsweg, der in der Erdsystemmodellierung noch nicht berücksichtigt ist.

10.10 Politische und gesellschaftliche Implikationen

Die Entdeckung von MeSH als natürliche Klimanotbremse hat unmittelbare Implikationen für Klimaschutzpolitik und internationale Klimaabkommen:

1. **Überarbeitung von Klimasensitivitätsschätzungen:** Wenn marine Schwefelemissionen bisher systematisch unterschätzt wurden, kann dies die effektive Klimasensitivität (ECS) und Transiente Klimareaktion (TCR) der Atmosphäre beeinflussen. Klimaschutzbudgets nach dem Pariser Abkommen werden auf Basis von ECS-Abschätzungen berechnet und könnten angepasst werden müssen.

2. **Ozeanschutz als Klimaschutzmaßnahme:** Da MeSH von Phytoplankton produziert wird, ist der Schutz mariner Ökosysteme – durch Reduzierung von Überfischung, Meeresverschmutzung und Ozeanversauerung – direkt mit dem Klimaschutzpotenzial verknüpft. Marine Biodiversität hat einen messbaren physikalischen Klimawert.
3. **Meeresoberflächentemperatur-Targets:** Die Stärke des MeSH-Mechanismus hängt von der Meeresoberflächentemperatur ab. Klimamodelle, die diese Rückkopplung einschließen, könnten optimistische Temperaturziele (z. B. 1.5°C) als etwas leichter erreichbar einschätzen – sofern die marine Biosphäre intakt bleibt.
4. **Forschungsförderung:** Die Studie unterstreicht den Bedarf an interdisziplinären Forschungsprogrammen an der Schnittstelle von Meeresbiologie, Atmosphärenchemie und Klimamodellierung. Internationale Kooperationsprogramme (z. B. SOLAS – Surface Ocean Lower Atmosphere Study) sollten gezielt finanziert werden.

10.11 Mathematische Offene Fragen

Aus formaler mathematischer Sicht bleiben folgende Fragen offen:

1. **Quantifizierung von λ_{MeSH} :** Der Rückkopplungsparameter λ_{MeSH} wurde qualitativ bestimmt. Eine quantitative globale Mittelungsrechnung unter Berücksichtigung von räumlicher Inhomogenität, Saisonalität und Klimaszenarien fehlt noch.
2. **Stabilitätsanalyse:** Ist das Klimasystem mit MeSH-Rückkopplung unter allen Störungen stabil? Existieren Bifurkationspunkte (Tipping Points), bei denen λ_{MeSH} das Vorzeichen wechselt?
3. **Stochastische Modellierung:** MeSH-Emissionen unterliegen erheblichen natürlichen Schwankungen (Wetter, Ökosystemdynamik). Eine stochastische Erweiterung des Emissionsmodells und der Rückkopplungsschleife ist notwendig.
4. **Globale Integration des Kühlbeitrags:** Die globale Integration des MeSH- Kühlbeitrags über alle Ozeanbecken, Jahreszeiten und Emissionsszenarien steht aus.

Zusammenfassend repräsentiert die Entdeckung der Klimarolle von marinem MeSH einen der bedeutendsten Fortschritte im Verständnis des Erdsystems in den letzten Jahrzehnten. Sie erweitert die CLAW-Hypothese [2] grundlegend, korrigiert die systematische Unterschätzung mariner Schwefelemissionen in Klimamodellen und identifiziert einen neuen, robusten negativen Klimarückkopplungsmechanismus. Die Dringlichkeit weiterer Forschung in diesem Bereich kann angesichts der Klimakrise nicht überschätzt werden.

Literatur

- [1] C. Wohl, J. Villamayor, M. Galí, A.S. Mahajan, R.P. Fernández, C.A. Cuevas, A. Bossolasco, Q. Li, A. J. Kettle, T. Williams, R. Sarda-Esteve, V. Gros, R. Simó, A. Saiz-Lopez. *Marine emissions of methanethiol increase aerosol cooling in the Southern Ocean. Science Advances*, 10(48), eadq2465, 2024. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adq2465>
- [2] R. J. Charlson, J. E. Lovelock, M. O. Andreae, S. G. Warren. *Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud albedo and climate. Nature*, 326, 655–661, 1987.
- [3] A. Lana, T. G. Bell, R. Simó, S. M. Vallina, J. Ballabrera-Poy, A. J. Kettle, J. Dachs, L. Bopp, E. S. Saltzman, J. Stefels, J. E. Johnson, P. S. Liss. *An updated climatology of surface dimethylsulfide concentrations and emission fluxes in the global ocean. Global Biogeochemical Cycles*, 25, GB1004, 2011.
- [4] M. O. Andreae. *Emission of trace gases and aerosols from biomass burning – an updated assessment. Atmospheric Chemistry and Physics*, 19, 8523–8546, 2019.
- [5] R. P. Kiene, L. J. Linn. *Distribution and turnover of dissolved DMSP and its relationship with bacterial production and dimethylsulfide in the Gulf of Mexico. Limnology and Oceanography*, 45(4), 849–861, 1996.
- [6] S. P. Sander, J. Abbatt, J. R. Barker, J. B. Burkholder, R. R. Friedl, D. M. Golden, R. E. Huie, C. E. Kolb, M. J. Kurylo, G. K. Moortgat, V. L. Orkin, P. H. Wine. *Chemical Kinetics and Photochemical Data for Use in Atmospheric Studies, Evaluation No. 17*. JPL Publication 10-6, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, 2011.
- [7] R. Atkinson, D. L. Baulch, R. A. Cox, J. N. Crowley, R. F. Hampson, R. G. Hynes, M. E. Jenkin, M. J. Rossi, J. Troe. *Evaluated kinetic and photochemical data for atmospheric chemistry: Volume I – gas phase reactions of O_x , HO_x , NO_x and SO_x species. Atmospheric Chemistry and Physics*, 4, 1461–1738, 2004.
- [8] A. A. Turnipseed, A. R. Ravishankara. *The atmospheric oxidation of dimethyl sulfide: Elementary steps in a complex mechanism*. In: *Dimethylsulphide: Oceans, Atmosphere and Climate*. Kluwer Academic Publishers, 185–195, 1993.
- [9] I. Barnes, J. Hjorth, N. Mihalopoulos. *Dimethyl sulfide and dimethyl sulfoxide and their oxidation in the atmosphere. Chemical Reviews*, 106(3), 940–975, 2006.
- [10] R. J. Charlson, S. E. Schwartz, J. M. Hales, R. D. Cess, J. A. Coakley Jr., J. E. Hansen, D. J. Hofmann. *Climate forcing by anthropogenic aerosols. Science*, 255, 423–430, 1992.
- [11] K. E. Trenberth, J. T. Fasullo. *Global warming due to increasing absorbed solar radiation. Geophysical Research Letters*, 36, L07706, 2009.
- [12] A. Bodas-Salcedo, K. D. Williams, P. R. Field, A. P. Lock. *The surface downwelling solar radiation surplus over the Southern Ocean in the Met Office model: The role of midlatitude cyclone clouds. Journal of Climate*, 25, 7467–7486, 2012.

- [13] M. Pham, J.-F. Müller, G. Brasseur, C. Granier, G. Megie. *A three-dimensional study of the tropospheric sulfur cycle. Journal of Geophysical Research*, 100(D12), 26061–26092, 1995.
- [14] A. J. Kettle, M. O. Andreae. *Flux of dimethylsulfide from the oceans: A comparison of updated data sets and flux models. Journal of Geophysical Research*, 105(D22), 26793–26808, 2000.
- [15] L. Bopp, O. Aumont, S. Belviso, P. Monfray. *Potential impact of climate change on marine dimethyl sulfide emissions. Tellus B*, 55(1), 11–22, 2003.
- [16] D. T. McCoy, S. M. Burrows, R. Wood, D. P. Grosvenor, S. M. Elliott, P.-L. Ma, P. J. Rasch, D. L. Hartmann. *Natural aerosols explain seasonal and spatial patterns of Southern Ocean cloud albedo. Science Advances*, 1, e1500157, 2015.
- [17] M. Legrand, R. J. Delmas. *Formation of HCl in the Antarctic atmosphere. Journal of Geophysical Research*, 93(D6), 7153–7168, 1988.
- [18] M. A. J. Curran, T. D. van Ommen, V. I. Morgan, K. L. Phillips, A. S. Palmer. *Ice core evidence for Antarctic sea ice decline since the 1950s. Science*, 302, 1203–1206, 2003.
- [19] P. W. Boyd, A. J. Watson, C. S. Law, et al. *A mesoscale phytoplankton bloom in the polar Southern Ocean stimulated by iron fertilization. Nature*, 407, 695–702, 2000.
- [20] W.-L. Wang, G. Song, F. Primeau, E. S. Saltzman, T. G. Bell, J. K. Moore. *Global ocean dimethyl sulfide climatology estimated from observations and an artificial neural network. Biogeosciences*, 17, 5335–5354, 2020.